Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Neptun kód:	Y1FBMY	Név:	Benedek Marcell
Beadás verziószáma:	2.		

Feladat

Programozási tételek – Maximumkiválasztás *

Legnagyobb lélekszámú helység a Kihívás napján;

A „Kihívás napja” 1991 óta hazánk legnépszerűbb lakossági sporteseménye. Magyarországon eddig összesen 1591 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben induló falvak és városok lakói egyetlen nap alatt 48 millió percnyi testmozgást végeztek.

Az eseményre nevezni kell a helységnévvel, a helységről tudjuk a lakósok számát, és hogy hányan vesznek részt az eseményen. A nevezéseket időrendben jegyezték föl.

Készíts programot, amely megadja, hogy hányadik volt a legnagyobb lélekszámú helység, és mennyien vettek részt az eseményen!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában a nevezők száma van ($1 \leq N \leq 1000$), alatta az egyes nevező helységek adatai, nevezőnként három sorban. A nevezők adatai: elsőként a helységnév, másodikként a helység lélekszáma ($1 \leq H \leq 200\,000$), harmadikként pedig a részvevők száma ($1 \leq R \leq 10\,000$).

Kimenet

A `standard kimenet` első sorába a legnagyobb lélekszámú helység sorszámát és az eseményen részt vettek számát kell kiírni (ha több ilyen volt, akkor az első sorszámát és a hozzátartozó résztvevők számát kell kiírni)!

Példa

Bemenet	Kimenet
4 Miskolc 166823 1234 Aszód 5772 234 Zirc 7454 333 Bóly 3939 282	1 1234

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemenet hossza ≤ 20

Specifikáció

https://progalap.elte.hu/specifikacio/v1/?uuid=8a81feab-c52f-4502-9e09-801e5c70ad27

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Be: n∈N, x∈Tm[1..n], Tm=(nev:S x lakos:N x resztv:N)

Sa: maxind∈N

Ki: maxletsz∈N, maxresztv∈N

Ef: 1<=n<=1000 és (∀i∈[1..n]: (x[i].lakos>=x[i].resztv)) és ∀i∈[1..n]: (1<=(x[i].lakos)<=200000) és ∀i∈[1..n]: (1<=(x[i].resztv)<=10000)

Uf: (maxind, maxletsz) = **MAX**(i=1..n, x[i].lakos) és

maxresztv=x[maxind].resztv

Sablon

Maximumkiválasztás
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy f:[e..u]→H függvény. A H halmaz elemein értelmezett egy teljes rendezési reláció. Határozzuk meg, hogy az f függvény hol veszi fel az [e..u] nem üres intervallumon a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték!

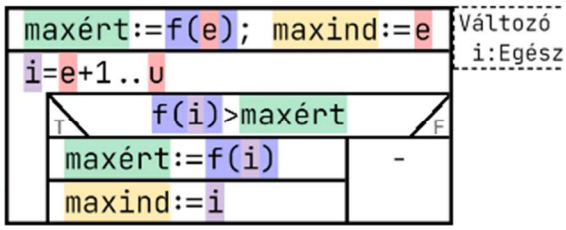
Specifikáció

Be: e∈Z, u∈Z
Ki: maxind∈Z, maxért∈H
Ef: e<=u
Uf: maxind∈[e..u] és
∀i∈[e..u]:(f(maxind)>=f(i)) és
maxért=f(maxind)

Rövidítve:

Uf: (maxind,maxért)=MAX(i=e..u, f(i))

Algoritmus



Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Visszavezetés

maxind, maxért ~ maxind, maxletsz

e..u ~ 1..n

f(i) ~ x[i].lakos

~ maxresztv=x[maxind].resztv

Algoritmus

https://progalap.elte.hu/stuki/v1/?uuid=76df40dc-2268-490a-b161-6566a9e73d70

